



Факультет компьютерных
наук

образовательная программа
«Аналитика больших данных»

Москва
2026

Разработка конвейера данных по мониторингу валютных пар

Студент: Клаузер Андрей Сергеевич
Научный руководитель: Е.А. Паточенко
Консультант: В.В. Заигрин



Постановка задачи:

Разработать автоматизированный сервис мониторинга валютных пар, учитывающий высокую изменчивость и риски финансовых рынков. Задача включает регулярный сбор и обработку данных, а также прогнозирование волатильности как ключевого показателя рыночного риска.

Цели:

- разработать конвейер сбора и обработки данных;
- реализовать модели прогнозирования;
- сравнить их качество;
- предоставить результаты через Fast API приложение и дашборд;
- развернуть готовый сервис.



Данные и их особенности

Категория	Состав	Источник
Целевые пары (10)	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, USD/RUB, EUR/RUB	Yahoo Finance (yfinance)
Контекстные активы (по 2 на пару)	DXY, VIX, ^TNX, нефть Brent/WTI, газ, золото, S&P 500, Nikkei, FTSE, Stoxx50, HYG, LQD	Yahoo Finance (yfinance)

Характеристики данных:

- период: с 01.01.2015
- частота: дневная
- объём: ~200 тыс. наблюдений

Формирование контекста:

- для каждой валютной пары автоматически отбираются 2 наиболее информативных фактора
- метод отбора: корреляционный анализ
- ограничение мультиколлинеарности: порог 0,7

Особенности:

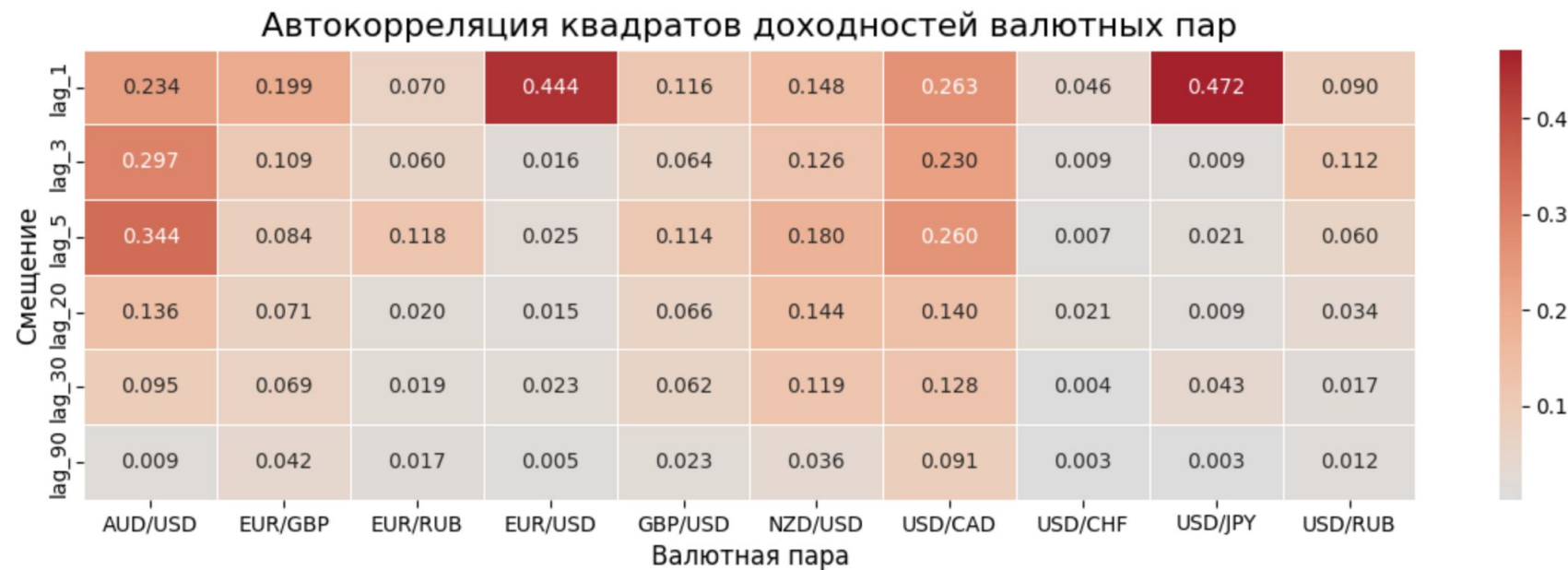
- сочетание валютных и макрофинансовых факторов
- использование рыночных индикаторов (индексы, сырьё, облигации)
- полностью воспроизводимый и обновляемый датасет



Результаты разведочного анализа данных (EDA)

Основные выводы по результатам EDA:

- Положительная автокорреляция квадратов доходностей на малых лагах (lag 1–5)
- Наиболее выражен для валютных пар (USD/JPY, EUR/USD)
- Автокорреляция постепенно затухает, но сохраняется до 20–30 лагов для ряда активов
- Наблюдается эффект «долгой памяти» волатильности
- Волатильность обладает большей предсказуемостью по сравнению с доходностями





Метрики и их обоснование

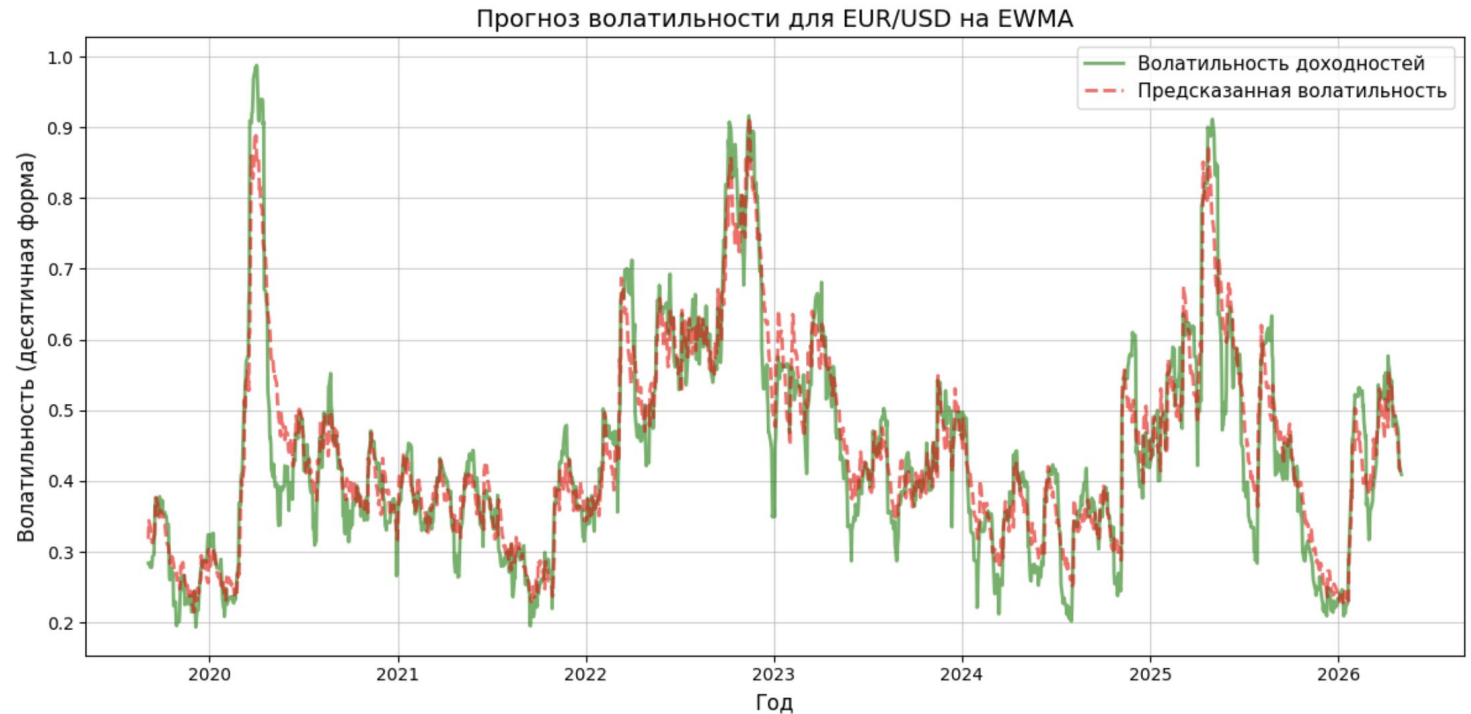
Метрика	Обоснование
MSE / RMSE	базовые метрики регрессии, чувствительны к крупным ошибкам, что важно при моделировании волатильности (штрафуют сильные промахи)
MAE	более устойчива к выбросам, что критично для финансовых данных с «тяжёлыми хвостами» распределения
R^2	позволяет оценить объясняющую способность модели и корректно сравнивать результаты между разными валютными парами
$\alpha\text{RMSE } (\gamma = 2)$	штрафует недооценку в $2\times \rightarrow$ отражает асимметрию рисков риск-менеджмента



Базовая модель: EWMA

Обоснование выбора:

- Стандарт индустрии (RiskMetrics, J.P. Morgan, 1996)
- Без MLE, обновляется онлайн, минимум вычислений
- Скользящее окно 252 дня



0.049

RMSE

0.037

MAE

0.89

R2

0.06

aRMSE



Продвинутая модель: GARCH

Обоснование выбора:

- Модель GJR-GARCH позволяет учитывать асимметрию реакции волатильности на шоки (leverage-эффект)
- Без калибровки GARCH-модель подвержена выбросам и нестабильности прогнозов
- Добавление Ridge-регрессии с HAR model-признаками позволяет учитывать автокорреляцию волатильности на разных горизонтах
- Онлайн-калибровка сглаживает выбросы и повышает устойчивость модели



0.039

RMSE

0.026

MAE

0.93

R2

0.049

aRMSE



Результаты — % изменение метрик при переходе EWMA → калиброванный GARCH:

Пара	Δ MSE	Δ RMSE	Δ MAE	Δ R ²	Δ aRMSE
EUR/USD	-38,1 %	-21,3 %	-22,7 %	+14,2 %	-23,5 %
GBP/USD	-36,4 %	-20,2 %	-21,4 %	+12,8 %	-22,1 %
USD/JPY	-33,2 %	-18,4 %	-19,6 %	+10,5 %	-20,3 %
USD/CHF	-31,7 %	-17,6 %	-18,1 %	+9,9 %	-19,4 %
AUD/USD	-34,9 %	-19,4 %	-20,5 %	+11,7 %	-21,2 %
USD/CAD	-32,5 %	-18,0 %	-19,2 %	+10,2 %	-19,7 %
NZD/USD	-33,8 %	-18,7 %	-19,9 %	+10,9 %	-20,6 %
EUR/GBP	-29,6 %	-16,2 %	-16,7 %	+8,4 %	-17,3 %
USD/RUB	-41,2 %	-22,8 %	-24,3 %	+16,1 %	-24,9 %
EUR/RUB	-39,7 %	-22,1 %	-23,5 %	+15,4 %	-24,0 %
Среднее	-35,1 %	-19,5 %	-20,6 %	+12,0 %	-21,3 %



Архитектура сервиса

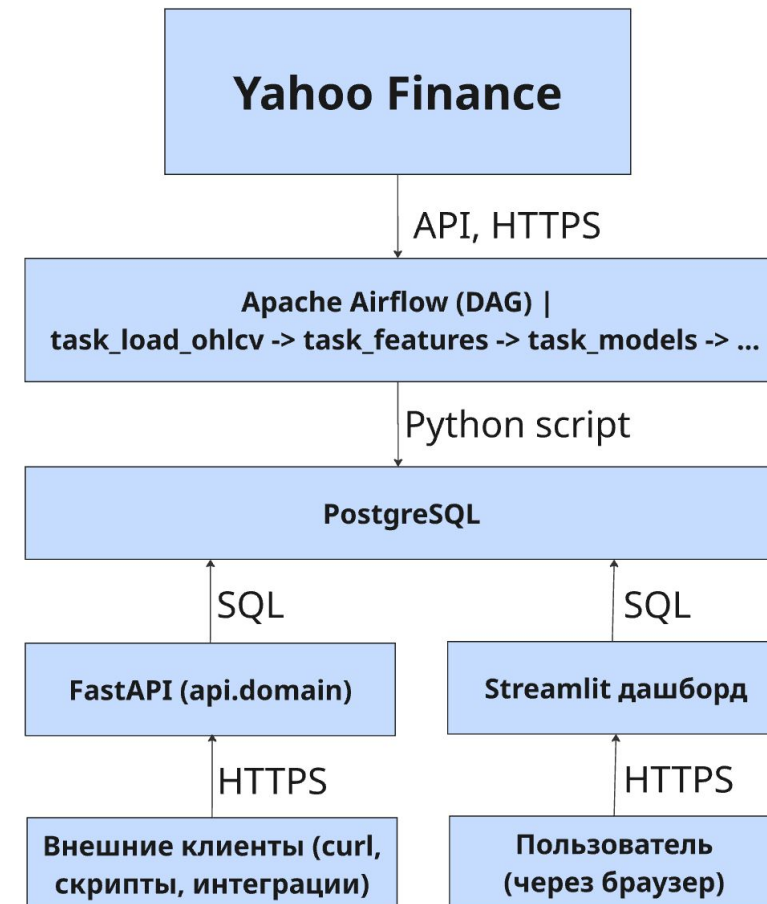
Ключевые компоненты:

- **Источник данных:** Yahoo Finance (через yfinance, внешняя зависимость)
- **Сбор данных:** загрузка, нормализация и валидация OHLCV (Python + расписание)
- **Хранение:** PostgreSQL — котировки, признаки, модели, прогнозы, логи
- **Обработка и моделирование:** расчёт признаков и прогнозирование (EWMA, GJR-GARCH + калибровка)
- **Оркестрация:** Apache Airflow — управление pipeline и зависимостями (DAG)
- **Представление:** FastAPI (REST API) + Streamlit (дашборд)

Особенности:

- модульная многослойная архитектура
- автоматизация полного цикла обработки данных
- разделение вычислений и пользовательского интерфейса
- воспроизводимость и масштабируемость

Если хочешь, могу ещё сделать ультра-короткую версию «в одну строку на слой» или текст под устное объяснение.





Endpoints – слой Fast API приложение

Ключевые моменты:

- REST API на FastAPI
- Ресурсная модель: пары, инструменты, история, признаки, прогнозы, модели
- Стандартные HTTP-методы (GET) и JSON-формат ответов
- Поддержка параметров фильтрации (период, тип инструмента, модель)

Метод	Путь	Параметры	Назначение
GET	/health	—	проверка БД
GET	/pairs	—	список пар и контекстных тикеров
GET	/history/{pair}	start, end (даты)	OHLC по паре
GET	/context/{pair}	start, end	OHLC дополнительных признаков пары
GET	/predictions/{pair}	start, end, limit	исторические прогнозы и индекс
GET	/latest/{pair}	—	сводка для KPI-карточки
GET	/etl/stats	days	статистика запусков pipeline-a



Dashboard – слой Fast API приложение

Ключевые моменты:

- Интерактивный дашборд на Streamlit
- Выбор валютной пары и временного диапазона (месяц / квартал / год / всё время)
- Визуализация цены с индикаторами (скользящие средние)
- Индекс волатильности (1–100) с зонами риска и сравнением с реализованной волатильностью
- Отображение рыночного контекста (связанные инструменты: индексы, сырьё, облигации)
- Прямая загрузка данных из PostgreSQL через SQLAlchemy

Доступен по ссылке:
<http://72.56.238.130:8501/>



Мониторинг волатильности FX (валютного рынка)





Dashboard – слой Fast API приложение

Ключевые моменты:

- Интерактивный дашборд на Streamlit
- Выбор валютной пары и временного диапазона (месяц / квартал / год / всё время)
- Визуализация цены с индикаторами (скользящие средние)
- Индекс волатильности (1–100) с зонами риска и сравнением с реализованной волатильностью
- Отображение рыночного контекста (связанные инструменты: индексы, сырьё, облигации)
- Прямая загрузка данных из PostgreSQL через SQLAlchemy

Доступен по ссылке:
<http://72.56.238.130:8501/>





Основные материалы проекта

- Репозиторий: <https://github.com/Andrey-Klauzer/vkr>
- Полный текст ВКР: <https://github.com/Andrey-Klauzer/vkr/blob/main/files/VKR.pdf>
- Отчет об антиплагиате: https://github.com/Andrey-Klauzer/vkr/blob/main/files/Report_1.pdf
- Исследовательский ноутбук: <https://github.com/Andrey-Klauzer/vkr/blob/main/files/Research.ipynb>
- Программная реализация: <https://github.com/Andrey-Klauzer/vkr/tree/main/program>
- Тестирование API (endpoints): https://github.com/Andrey-Klauzer/vkr/blob/main/files/api_test.ipynb
- Airflow (admin/admin): <http://72.56.238.130:8080/>
- Дашборд: <http://72.56.238.130:8501/>
- API: <http://72.56.238.130:8000/>

